

FINAL REPORT
GLOWMATE



Kelas : LJ11

Kelompok : Terserah

Anggota :

Gicelyn Cen - 2802413253

Louise Marie Bernadette Tjen - 2802413316

Nabila Ramadhani Haninditia - 2802493260

Rimeylinda Ariela Tjokrowijaya - 2802432233

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Jakarta

Ganjil 2025/2026

APPLICATION DESCRIPTION

1. SWOT Analysis

Strength	Weakness
- Teknologi AI untuk melakukan personalisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. - Adanya komunitas untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif. - Kemudahan untuk mencari dan menemukan MUA yang terpercaya.	- Rentan terjadinya bias algoritma terhadap AI yang digunakan. - Adanya isu keamanan dan privasi data. - Biaya pengembangan AI dan AR yang tinggi
Opportunities	Threats
- Meningkatnya dan berkembangnya dunia kecantikan yang terus menerus menciptakan trend baru. - Perkembangan teknologi AI yang dapat mendukung dunia kecantikan - Banyaknya ketertarikan dan lapangan pekerjaan dalam dunia kecantikan - Integrasi dengan e-commerce	- Persaingan yang ketat dengan aplikasi kecantikan lain - Regulasi privasi data yang dapat membatasi penggunaan beberapa fitur. - Tren yang cepat berubah - Adanya tantangan dalam user adoption challenge.

2. Application Introduction

Industri kecantikan mengalami pertumbuhan pesat disertai dengan berbagai tren dan teknologi seiring perkembangan zaman. Namun, dibalik potensi besar tersebut, konsumen masih mengalami sejumlah tantangan. Pertama, banyak konsumen merasa **kesulitan memilih produk yang tepat** sesuai jenis kulit, warna kulit, dan kebutuhan personal. Banyak pengguna merasa ragu membeli secara online karena tidak bisa mencoba langsung, sehingga berisiko salah shade atau tidak cocok dengan kondisi kulit sehingga akhirnya berujung pada produk yang terbuang. Kedua, **kurangnya platform terintegrasi** yang menghubungkan konsumen dengan tutorial make-up, komunitas berbagi pengalaman, hingga layanan profesional seperti Make-Up Artist.

Akibatnya, konsumen harus berpindah-pindah platform untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu, banyak MUA maupun beauty creator **kesulitan mendapatkan eksposur** yang tepat dan kanal digital yang bisa membantu mereka memonetisasi keterampilan serta kontennya. GlowMate hadir sebagai solusi **aplikasi dengan basis AI dan AR** yang dilengkapi dengan **personalisasi produk, fitur virtual try-on, wadah komunitas kecantikan interaktif** dan **pencarian MUA**.

3. Systems Request Summary

Nama Sistem	GlowMate
Requestor	- Konsumen Kosmetik, seperti pengguna make-up yang membutuhkan solusi dalam memilih produk kecantikan, belajar make-up, dan menemukan layanan MUA. - Make-Up Artist dan beauty creator yang membutuhkan platform untuk promosi, monetisasi, serta menjangkau lebih banyak pelanggan. - Brand kecantikan yang ingin memperluas channel digital, mendekatkan diri dengan komunitas, dan meningkatkan penjualan produk.
Waktu Pembangunan	Q1 2026 - Q4 2026
Alasan Dibutuhkan	- Banyak konsumen masih sering salah dalam memilih dan membeli produk kecantikan baik salah shade, jenis, hingga kandungan. - Belum ada platform terintegrasi yang menggabungkan komunitas kecantikan dari berbagai sisi seperti konsumen, MUA, beauty creator, hingga industri kecantikan. - Banyak MUA dan beauty creator kesulitan untuk mendapatkan eksposur digital untuk meningkatkan branding serta pendapatan. - Industri kecantikan yang memiliki potensi sangat besar namun tidak memiliki satu platform promosi dengan target pasar yang

	spesifik.
Tujuan Aplikasi	- Menyediakan platform kecantikan terintegrasi yang personal, praktis, dan terpercaya. - Membantu pengguna memilih produk kosmetik yang sesuai melalui personalisasi AI. - Menjadi wadah komunitas kecantikan untuk berbagi inspirasi, review, dan pengalaman. - Memfasilitasi booking MUA secara cepat, transparan, dan aman. - Menjadi ekosistem digital yang menghubungkan konsumen, beauty creator, brand, dan MUA dalam satu platform.

4. Findings

Kondisi Saat Ini	Kesempatan
- Banyak konsumen kesulitan memilih produk, berujung pada produk yang terbuang - Kesulitan untuk menemukan eksposur digital bagi MUA dan beauty creator - Industri kecantikan kesulitan menemukan platform dengan target pasar yang spesifik.	- Industri kecantikan semakin bertumbuh pesat, tren baru terus bermunculan. - Teknologi AI yang sedang berkembang, membuat sistem ini memungkinkan untuk direalisasikan. - Komunitas kecantikan sudah meluas dan banyak diminati berbagai kalangan. - Adanya kesempatan untuk ekspansi secara regional maupun global.
Penyebab (Inti Masalah)	Batasan
Tidak adanya platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai pelaku dalam dunia kecantikan, serta menyediakan fitur personalisasi untuk membantu konsumen menemukan produk yang sesuai.	- Membutuhkan biaya investasi yang besar pada teknologi AI dalam bisnis. - Adanya regulasi privasi data yang harus dipatuhi. - Membutuhkan waktu & scope yang cukup

	panjang untuk dapat memenuhi semua kebutuhan fitur dan system. - Ketersediaan partner seperti brand kecantikan dan MUA untuk terus berpartisipasi aktif.
--	---

5. Recommendation

Manajemen Produk dan Content	- Membuat bentuk business model yang jelas dan terarah - Menentukan segmentasi pasar - Menetapkan key partnership untuk kolaborasi. - Monitor KPI dan feedback pengguna.
Teknologi dan Infrastruktur	- Penggunaan teknologi Computer Vision dan Machine Learning untuk mengembangkan teknologi AR yang dapat memberikan rekomendasi personalisasi. - Memastikan sistem keamanan data - Menyiapkan infrastruktur dan server yang memadai hingga ekspansi dan pengembangan di masa depan.
Pemasaran dan Kolaborasi	- Kampanye media sosial untuk menaikkan engagement. - Membangun komunitas beauty aktif yang interaktif. - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai key partnership seperti brand kecantikan, MUA, dan beauty creator.
Dukungan Lainnya	- Pelayanan customer yang cepat tanggap - Tim legal untuk menangani berbagai regulasi dan kebijakan kerja sama - Human resource untuk menyediakan SDM yang memadai.

6. Project Roles

Project Manager	System Analyst	UI/UX Designer	Developer
Memimpin Pengerjaan proyek	Menentukan kebutuhan sistem	Merancang antarmuka	Merancang sistem sesuai kebutuhan
Database Administrator	Quality Assurance	Marketing Team	User
Mengelola data user dan produk	Menguji aplikasi untuk mendeteksi bug	Menangani promosi dan kolaborasi	Menguji aplikasi dan memberikan feedback

7. Time and Costs Estimates

Timeline	Phase	Detail	Biaya
Q1 - 2026	System Requirement Gathering and Planning	Analisis Kebutuhan Bisnis dan User	Rp30.000.000
		Riset Pasar dan Kompetitor	Rp20.000.000
		Dokumentasi dan Perencanaan	Rp20.000.000
Q2 - 2026	System Development	Perancangan awal UI/UX	Rp20.000.000
		Backend Development	Rp90.000.000
		Frontend - Implementasi UI	Rp70.000.000
		AI Development	Rp50.000.000
		Database Development	Rp20.000.000
Q3 - 2026	Testing and Quality Assurance	Quality Assurance	Rp30.000.000
		Bug Fixing dan Optimasi	Rp25.000.000
		User Acceptance Testing	Rp15.000.000
Q4 - 2026	System Implementation	System Deployment	Rp25.000.000
		Marketing	Rp45.000.000
		Maintenance	Rp15.000.000
		Operasional	Rp25.000.000
Total			Rp500.000.000

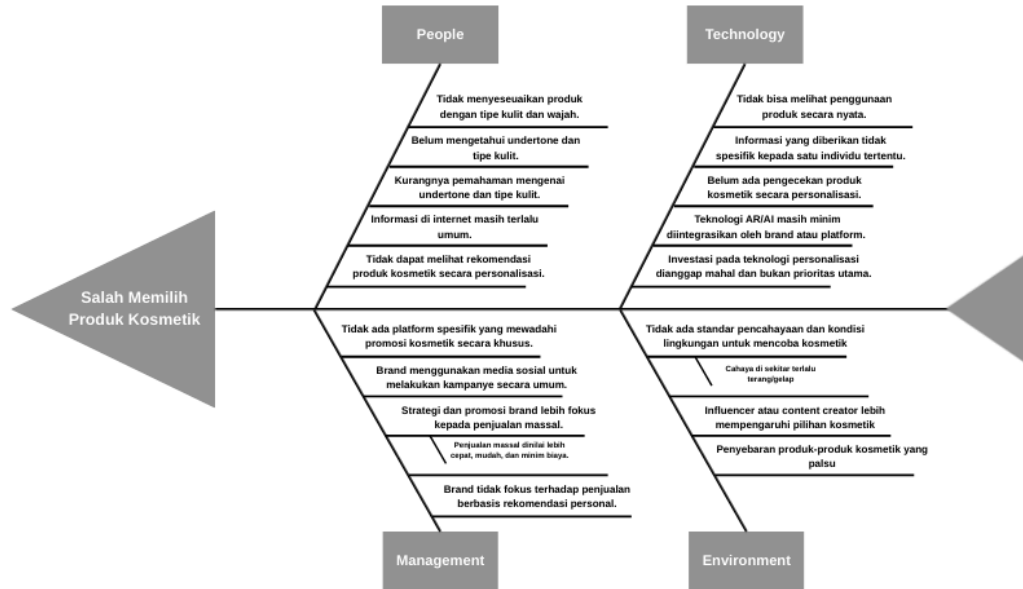
8. Expected Benefits

Tangible Benefits	Intangible Benefits
- Pertumbuhan jumlah pengguna baru. - ROI dalam 1 tahun implementasi. - Revenue melalui komisi dari booking MUA dan affiliate dari penjualan produk kosmetik.	- Kepuasan dan loyalty peserta. - Brand awareness dan positioning dari berbagai produk kecantikan. - Terbentuknya beauty community yang aktif. - Peningkatan kepercayaan pengguna terhadap MUA dan beauty creator.

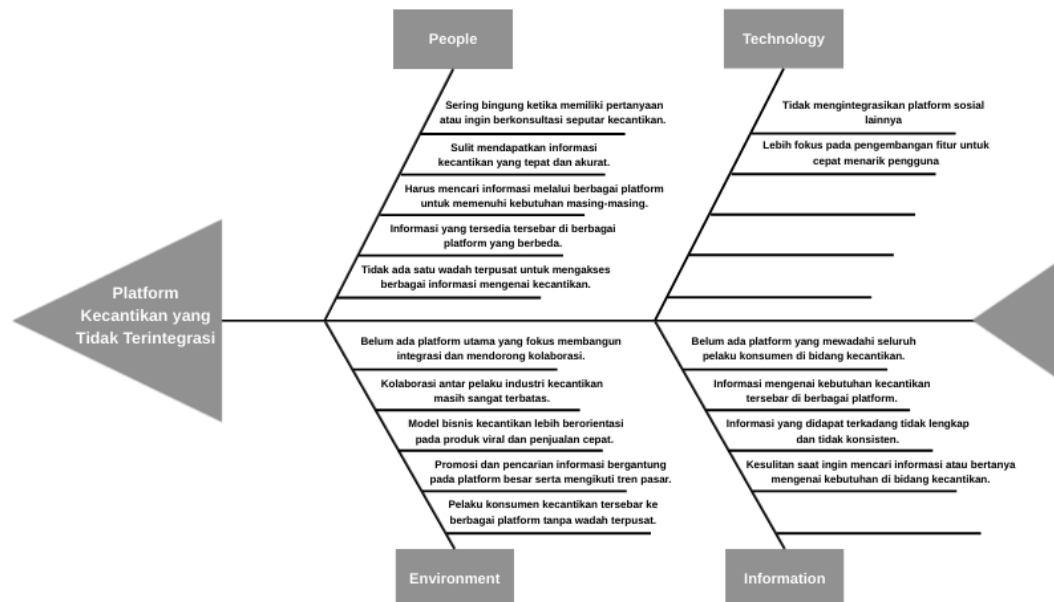
SYSTEM ANALYSIS

1. Fishbone Diagram

a. Salah Memilih Produk Kosmetik

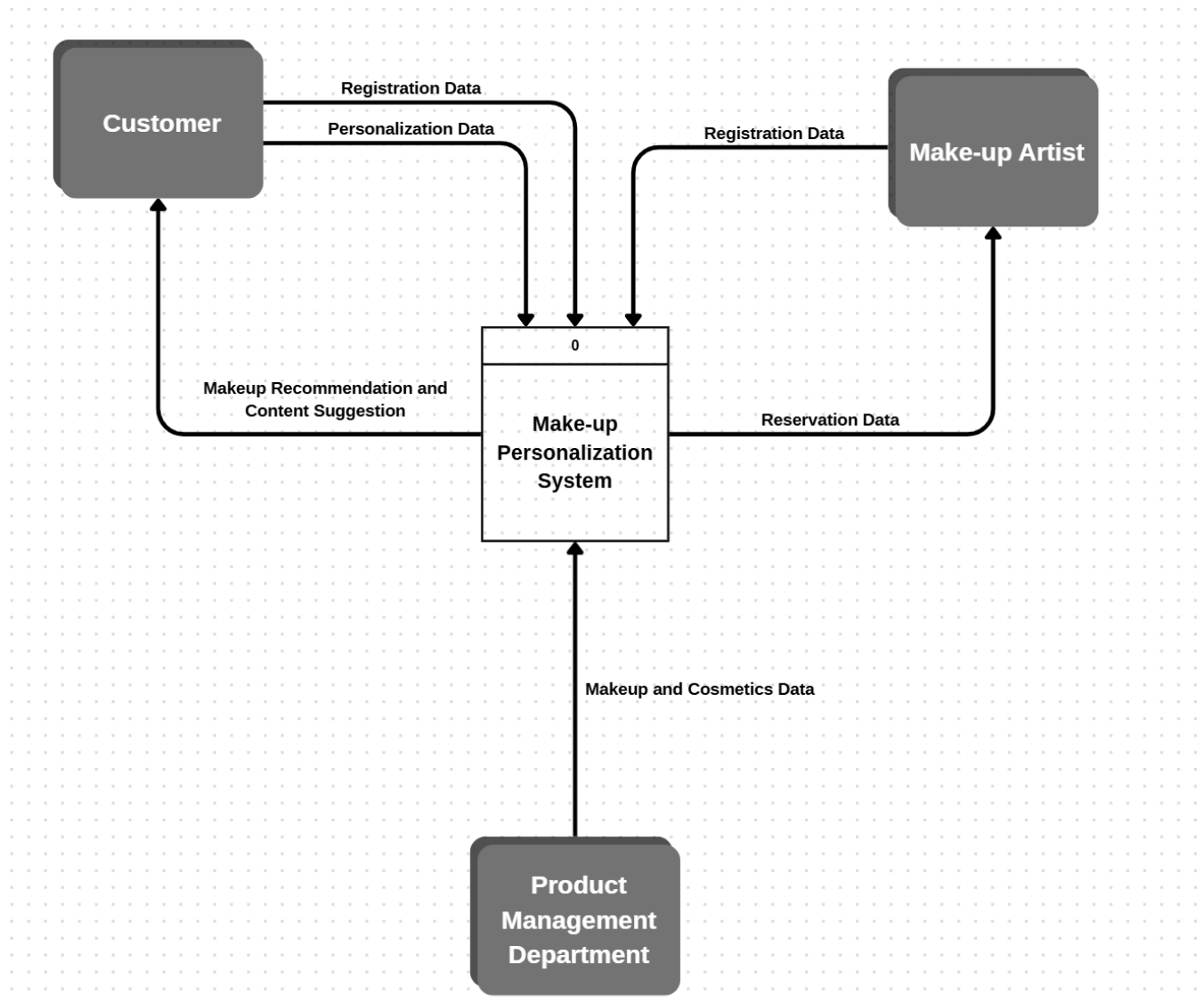


b. Platform Kecantikan yang Tidak Terintegrasi

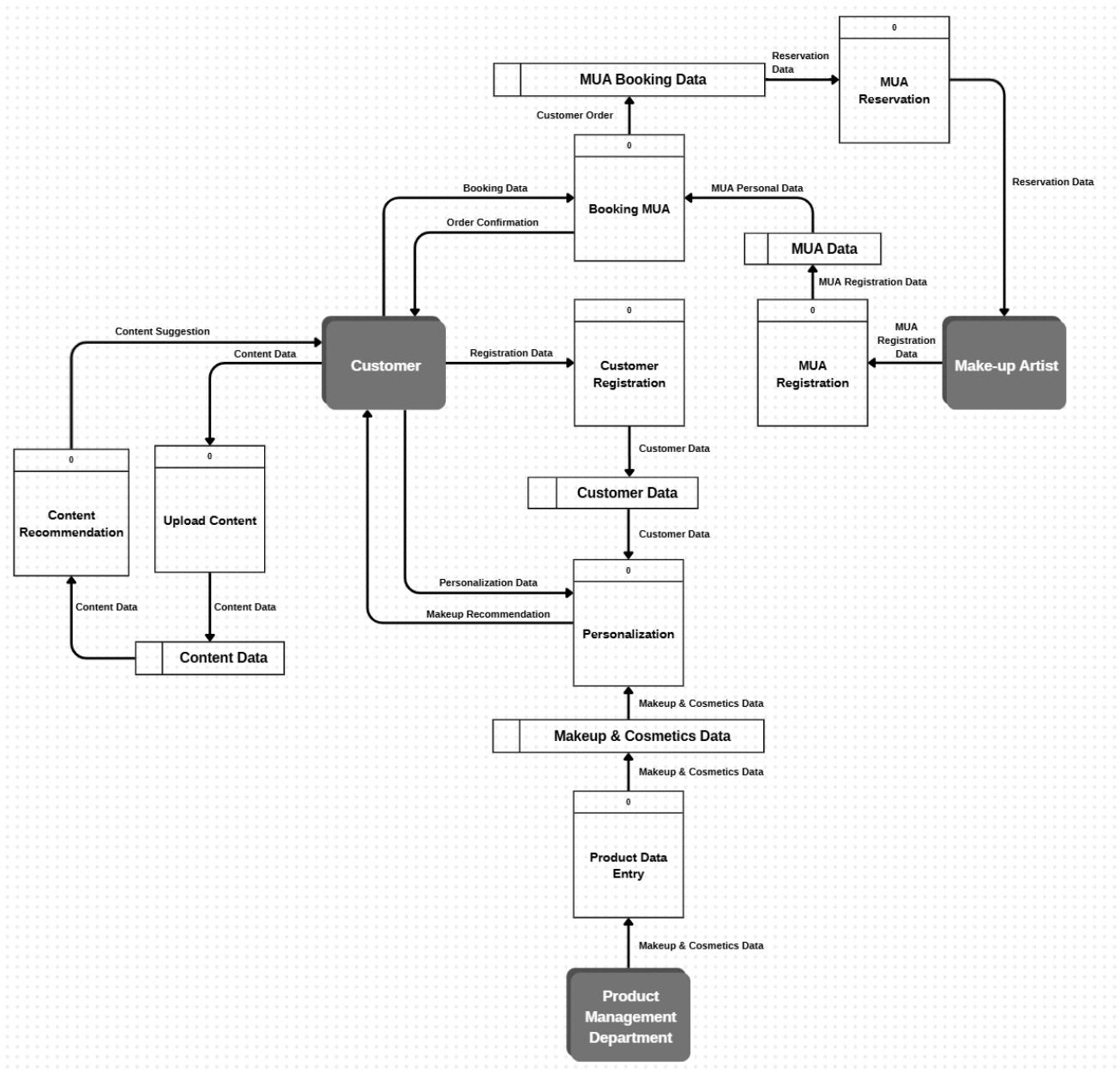


2. Data Flow Diagram

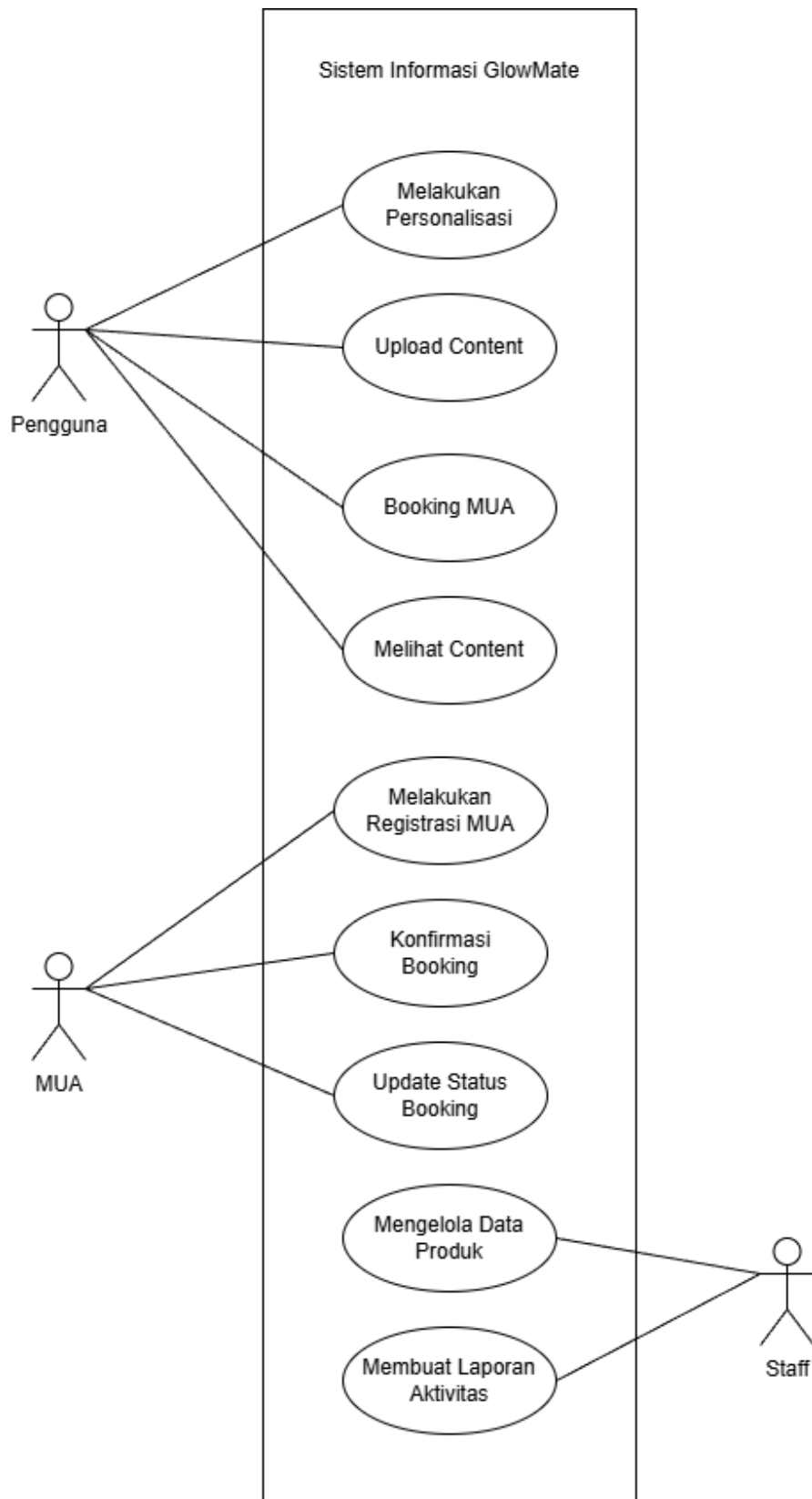
a. Context Diagram



b. Data Flow Diagram Level 0



3. Use Case Diagram



4. Use Case Description

a. Melakukan Personalisasi

Use case name:	Melakukan Personalisasi Data Makeup	
Scenario:	Pelanggan melakukan personalisasi data makeup	
Triggering Event	Pelanggan ingin melakukan personalisasi data makeup	
Brief Description:	Pelanggan melakukan personalisasi dengan mengisi data preferensi dan memilih kategori style makeup.	
Actors:	Pelanggan	
Related	-	
Stakeholders:	Admin	
Preconditions:	- Pelanggan sudah melakukan registrasi - Object pelanggan tersedia - Object kategori style makeup tersedia - Object produk tersedia	
Postconditions:	- Pelanggan berhasil melakukan personalisasi - Object data personalisasi terbuat - Status personalisasi tersimpan	
Flow of activities:	Actor	System
	1. Pelanggan memilih menu personalisasi data. 2. Pelanggan mengisi data personalisasi. 3. Pelanggan meninjau hasil rekomendasi produk	1.1 Sistem menampilkan halaman personalisasi 2.1 Sistem menerima data input pelanggan. 3.1 Sistem menampilkan pratinjau rekomendasi produk sementara.

	sementara. 4. Pelanggan menyetujui hasil rekomendasi produk dengan menekan tombol “Save Preferences.”	4.1 Sistem menyimpan data preferensi di dalam basis data. 4.2 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data personalisasi berhasil disimpan.
Exception condition	2.1 Jika pelanggan salah memasukkan format data personalisasi maka akan ditampilkan pesan error.	

b. Melihat Content

Use case name:	Melihat Content	
Scenario:	Pengguna melihat konten inspirasi makeup	
Triggering Event	Pengguna membuka menu “content” di aplikasi.	
Brief Description:	Pengguna ingin melihat konten makeup, tips kecantikan, atau hasil karya MUA.	
Actors:	Pengguna	
Related	-	
Stakeholders:	Admin	
Preconditions:	- Pengguna sudah melakukan registrasi dan login - Data konten tersedia dalam sistem	
Postconditions:	- Konten berhasil ditampilkan di halaman pengguna - Sisten mencatat aktivitas penayangan konten	
Flow of activities:	Actor	
	1. Pengguna memilih menu “content” 2. Pengguna memilih salah satu	

	content yang ingin dilihat 3. Pengguna dapat menelusuri atau kembali ke daftar konten	
Exception condition	2.1 Jika data konten tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan “konten belum tersedia saat ini”	

c. Melakukan Upload Content

Use case name:	Melakukan Upload Content	
Scenario:	Pelanggan melakukan upload content.	
Triggering Event	Pelanggan ingin melakukan upload content.	
Brief Description:	Pelanggan melakukan upload content dengan cara mengisi data konten.	
Actors:	Pelanggan	
Related	Melakukan registrasi	
Stakeholders:	Admin (verifikasi konten)	
Preconditions:	- Pelanggan sudah melakukan registrasi - Pelanggan memiliki izin untuk mengunggah konten	
Postconditions:	- Pelanggan berhasil melakukan upload konten - Konten berhasil disimpan dalam sistem - Konten dapat ditampilkan saat pelanggan menggunakan aplikasi	
Flow of activities:	Actor	System
	4. Pelanggan memilih untuk mengupload konten 5. Pelanggan memilih jenis konten	1.1 Sistem menampilkan form untuk upload konten 2.1 Sistem menampilkan pilihan

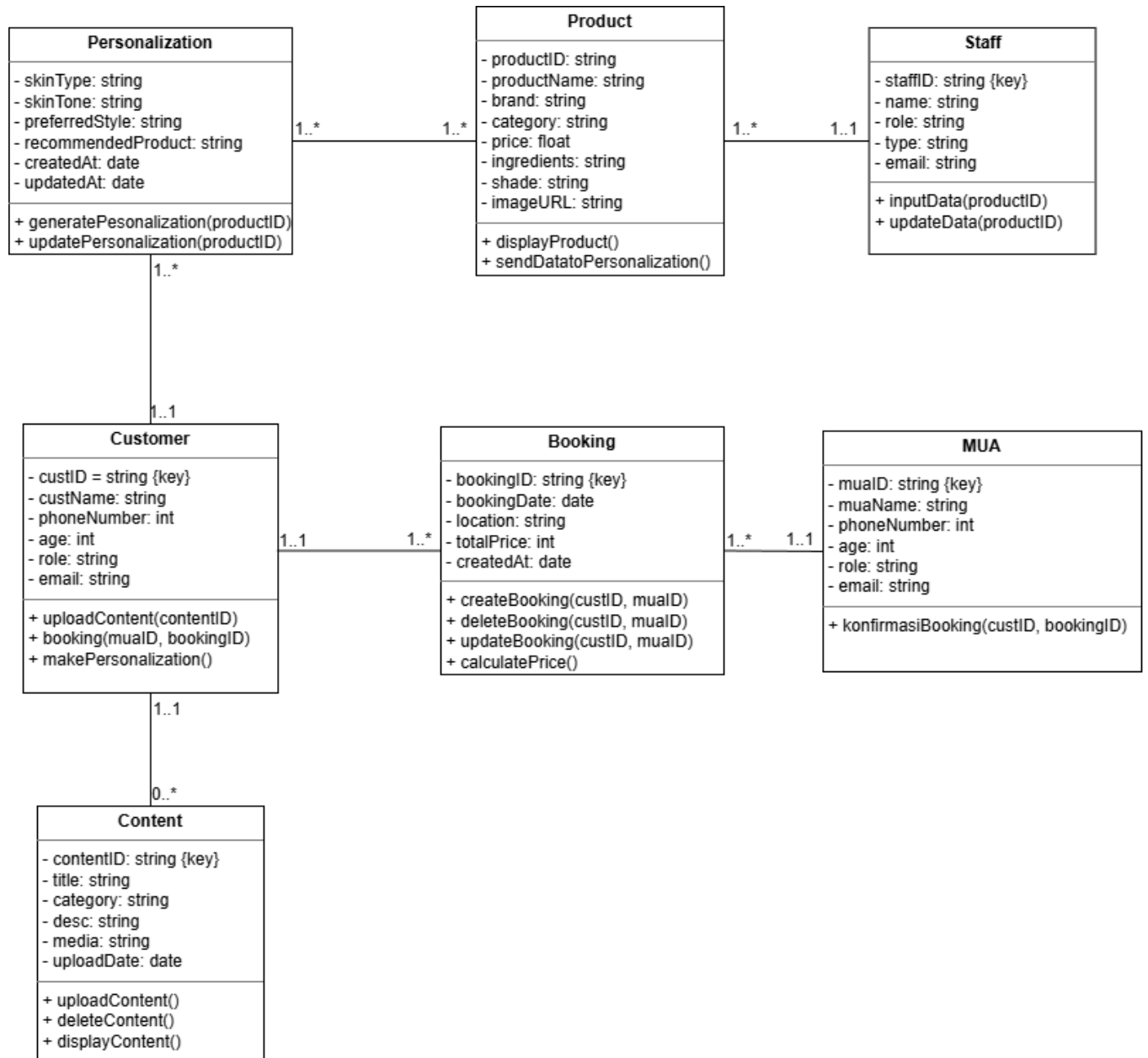
	konten yang diunggah 6. Pelanggan memilih file dari perangkat 7. Pelanggan menambahkan judul dan deskripsi untuk konten. 8. Pelanggan menekan tombol “Upload”	konten yang dapat diunggah 3.1 Sistem menampilkan file yang hendak dipilih 4.1 Sistem menampilkan form upload content 5.1 Sistem menyimpan data dan mengunggah konten 5.2 Sistem menampilkan konten pada aplikasi
Exception condition	5.1 Jika pelanggan tidak mengisi field wajib seperti judul atau deskripsi 5.2 Ukuran file yang hendak diunggah melebihi batas maksimum 5.3 Terjadi kegagalan pada sistem saat menyimpan file	

d. Melakukan Booking MUA

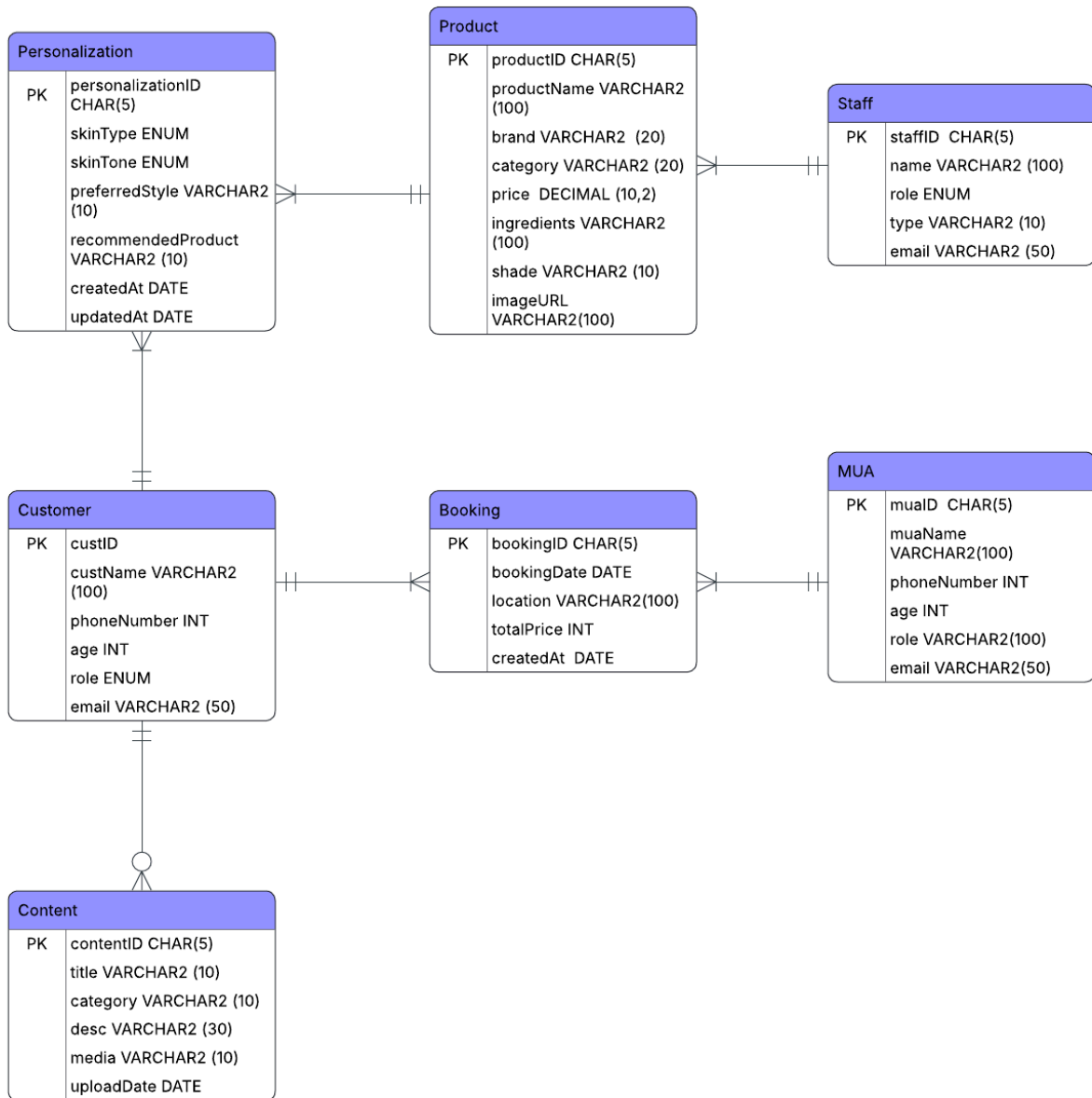
Use case name:	Booking MUA
Scenario:	Pelanggan melakukan pemesanan layanan MUA
Triggering Event	Pelanggan ingin melakukan pemesanan layanan MUA.
Brief Description:	Pelanggan melakukan pemesanan layanan MUA dengan memilih MUA yang diinginkan dan tanggal pemesanan.
Actors:	Pelanggan
Related	-
Stakeholders:	MUA
Preconditions:	- Pelanggan sudah melakukan registrasi - Object pelanggan tersedia - Object MUA tersedia

Postconditions:	- Pelanggan berhasil melakukan pemesanan. - Object form order terbuat - Status pemesanan berubah	
Flow of activities:	Actor	
	1. Pelanggan memilih fitur booking MUA. 2. Pelanggan memilih layanan MUA. 3. Pelanggan memilih tanggal dan waktu yang tersedia. 4. Pelanggan mengisi dan men-submit form order	
Exception condition	4.1 Jika pelanggan salah mengisi form order maka akan ditampilkan pesan error.	

5. Class Diagram



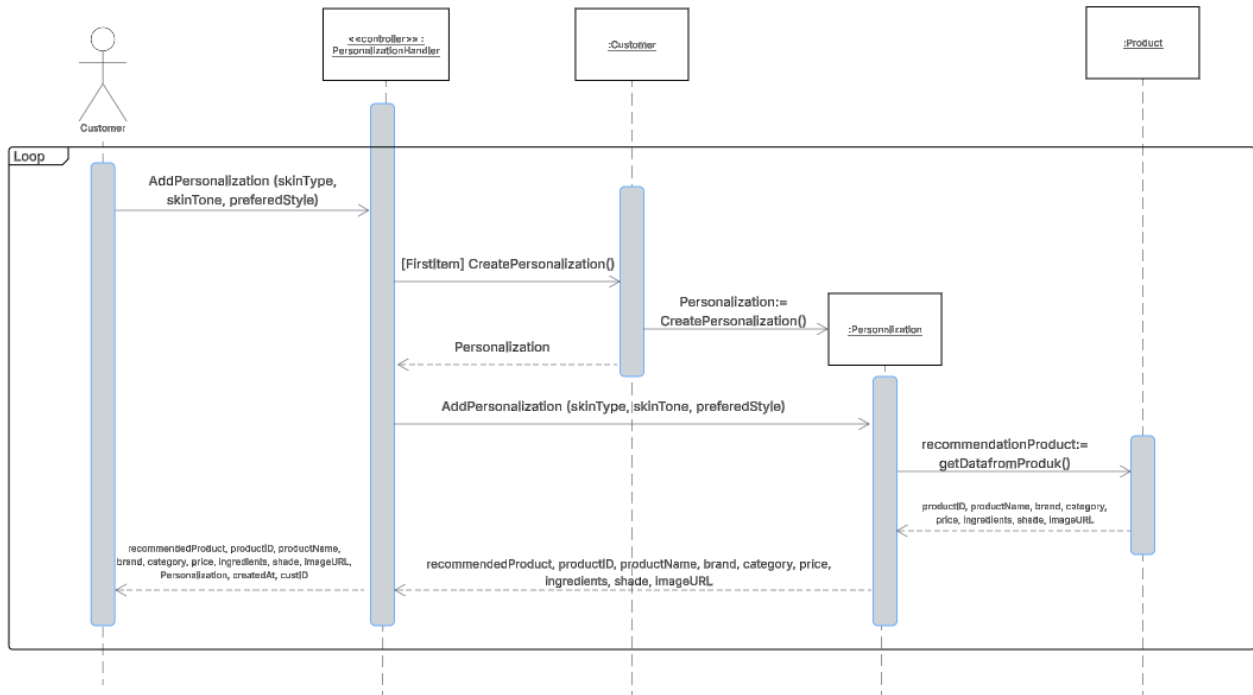
6. Entity Relationship Diagram



7. Sequence Diagram

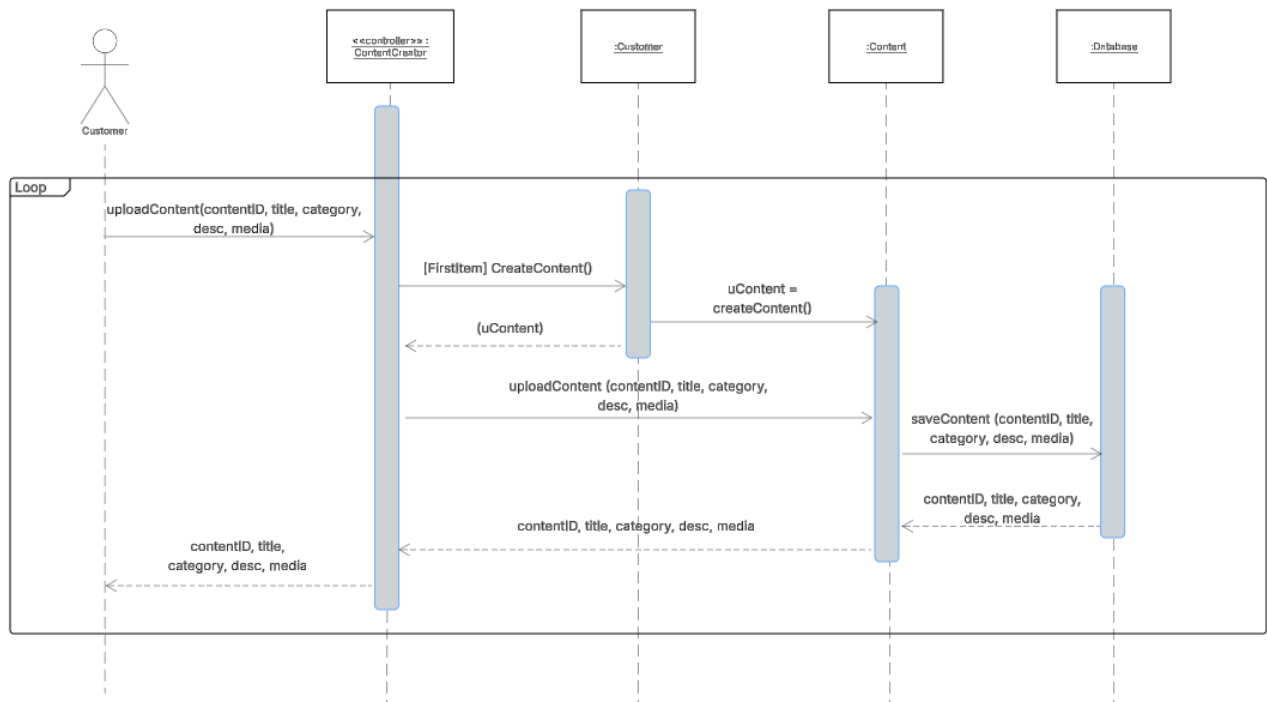
a. Melakukan Personalisasi

Melakukan Personalisasi

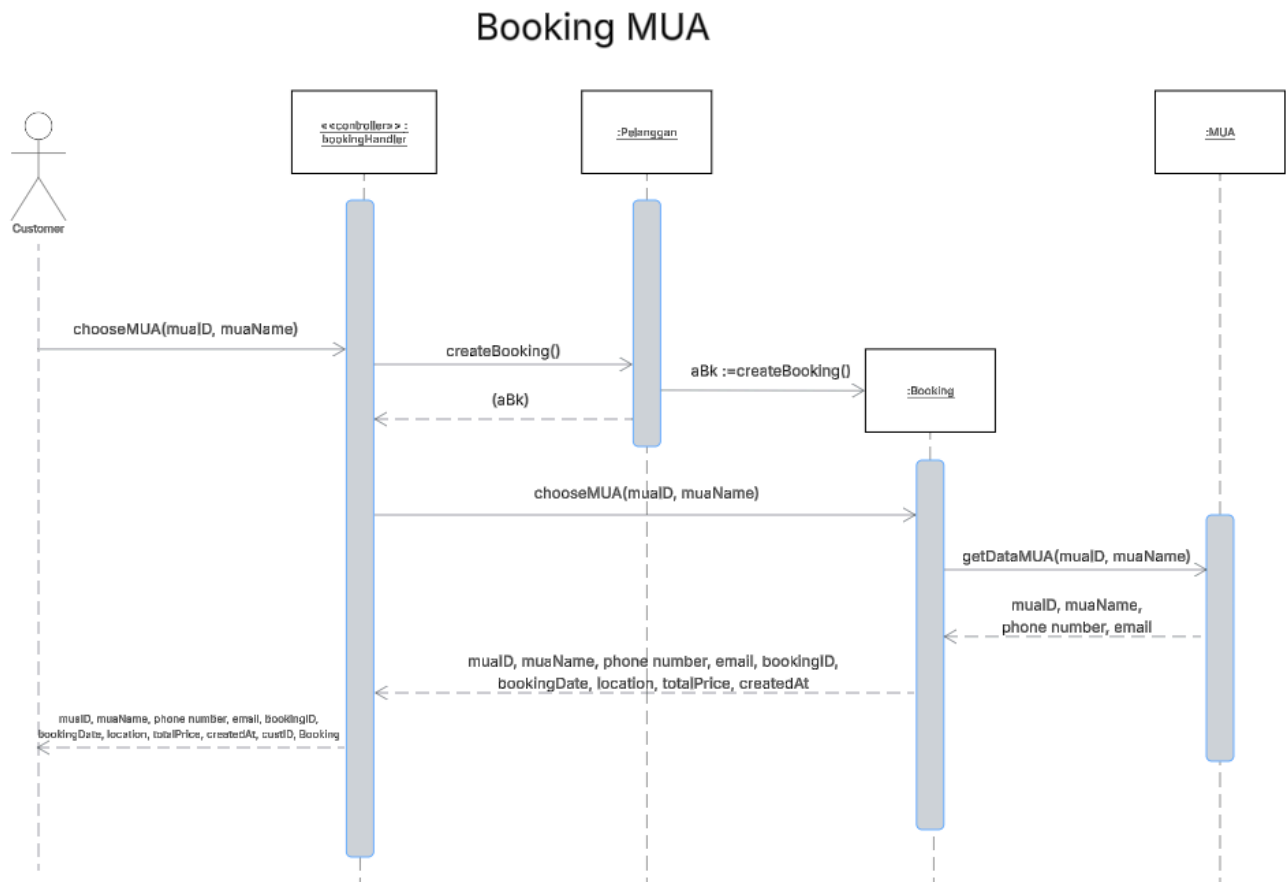


b. Mengupload Content

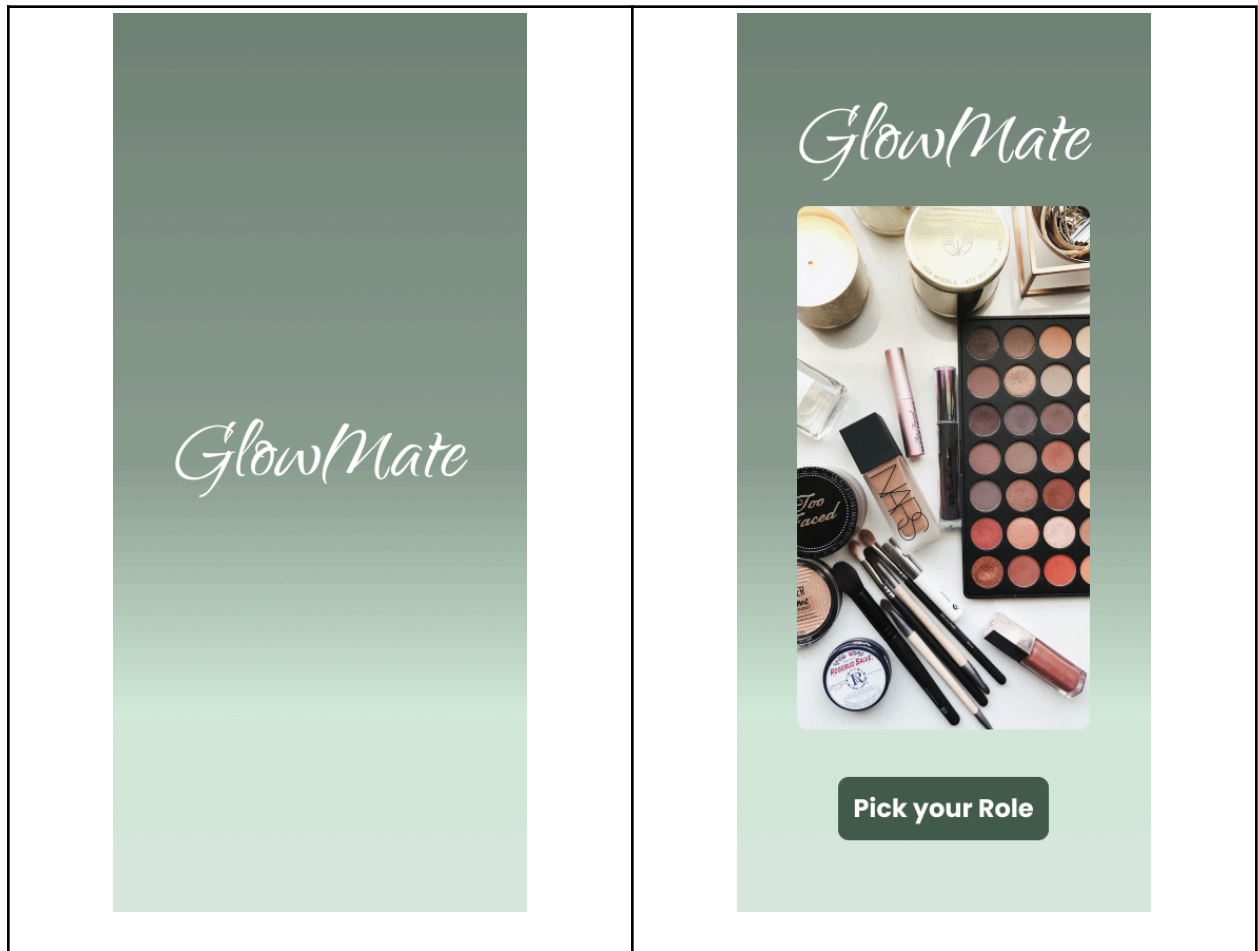
Upload Content



c. Booking MUA



8. User Interface



Customer

GlowMate

Sign Up

Name

Email

Age

Phone Number

Password

Confirm Password

Already have an account? [Log In](#)

Sign Up

GlowMate

Sign Up

Name

Gicelyn

Email

gicelyn123@gmail.com

Age

19

Phone Number

0818123456789

Password

.....

Confirm Password

.....

Sign Up

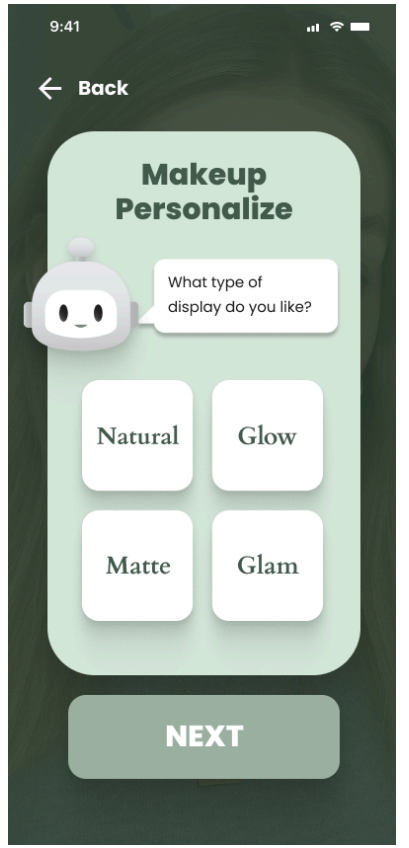
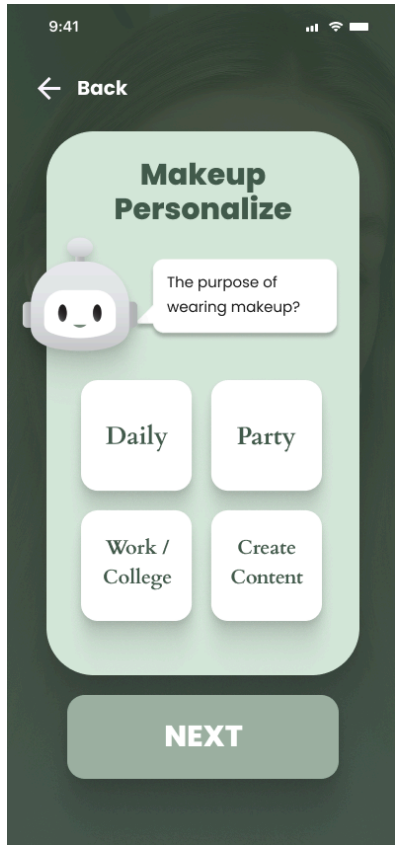
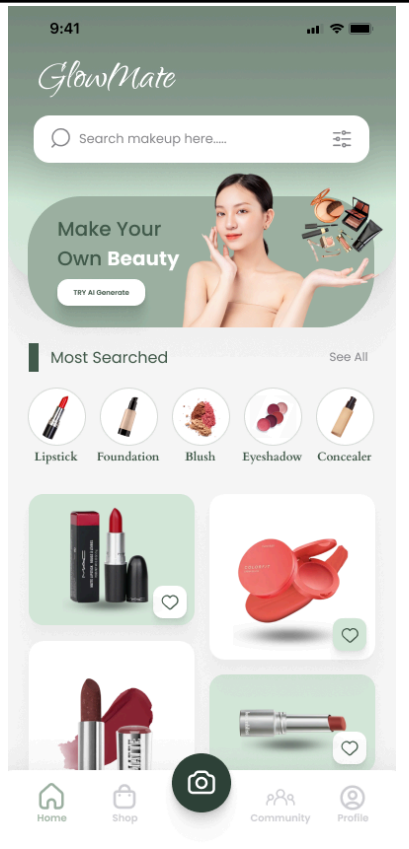
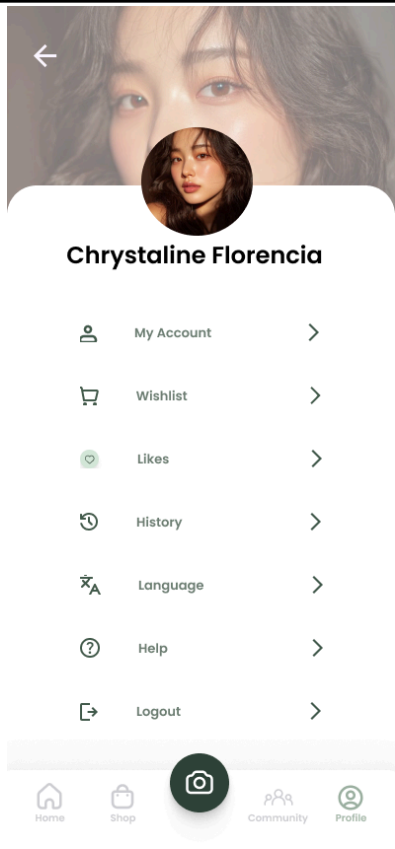
GlowMate

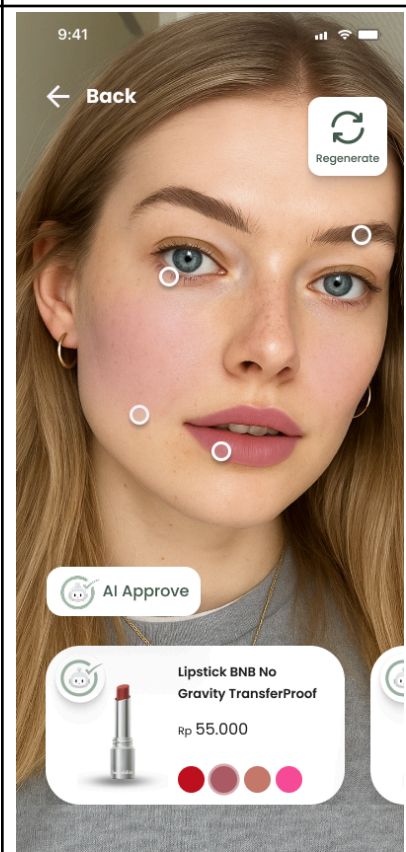
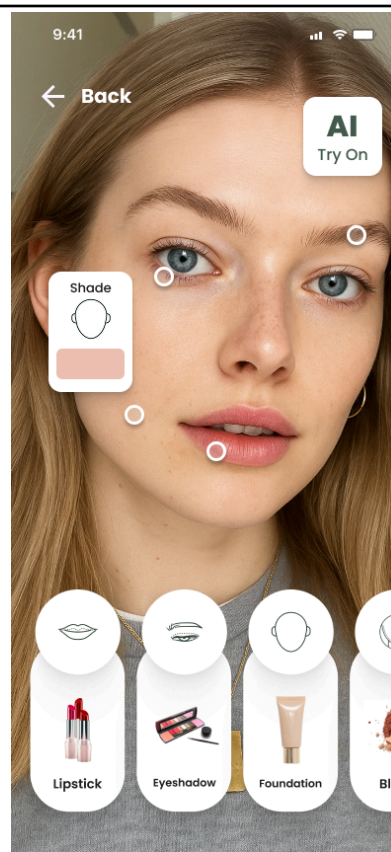
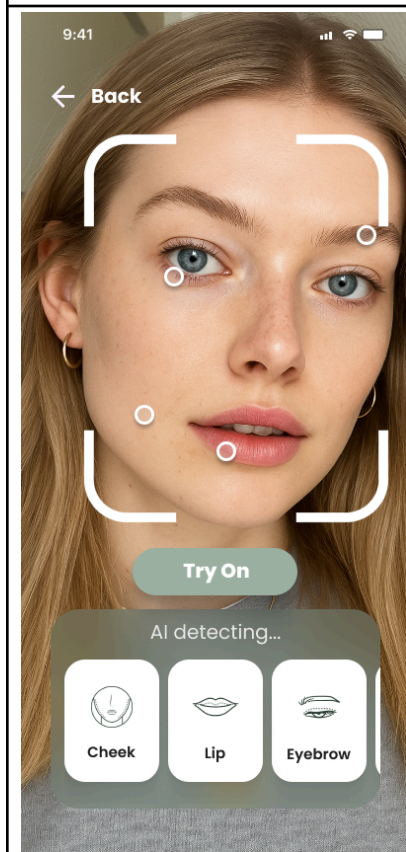
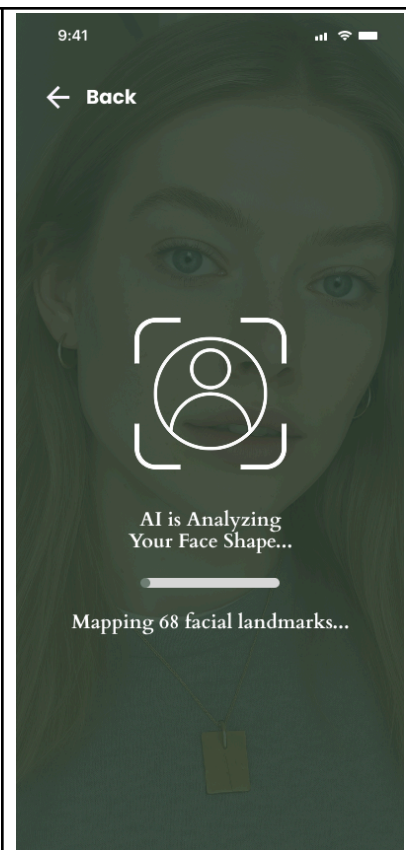
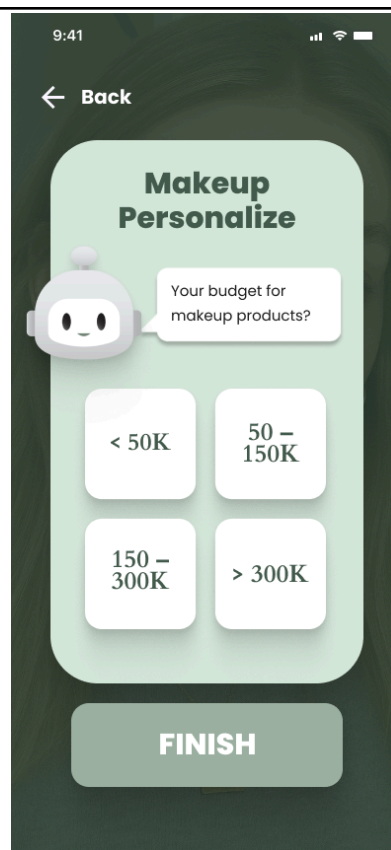
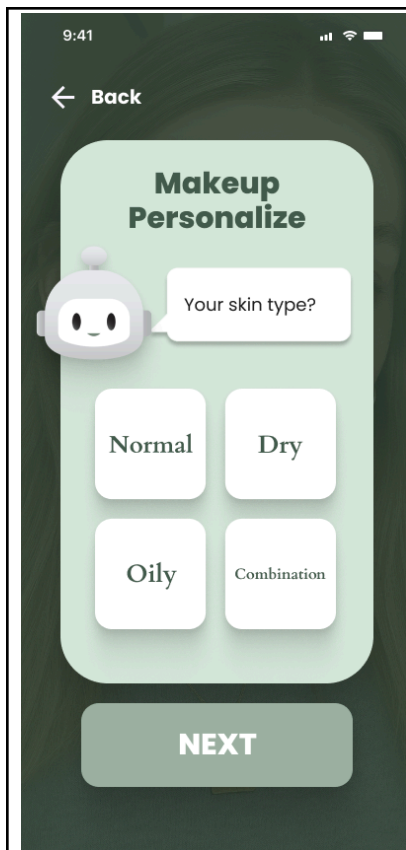
Log In

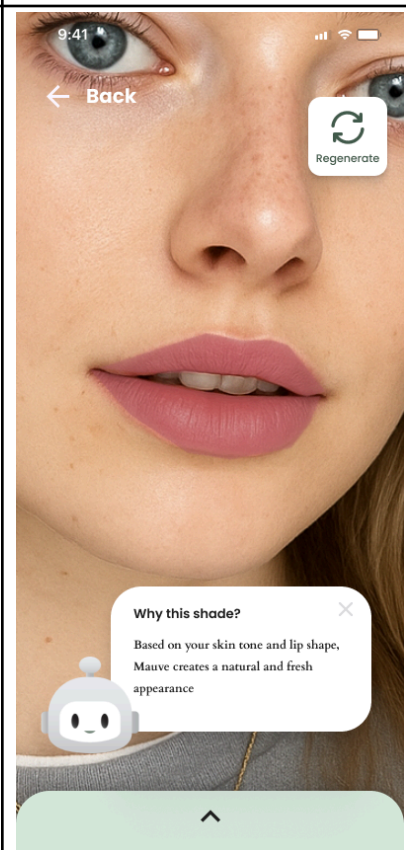
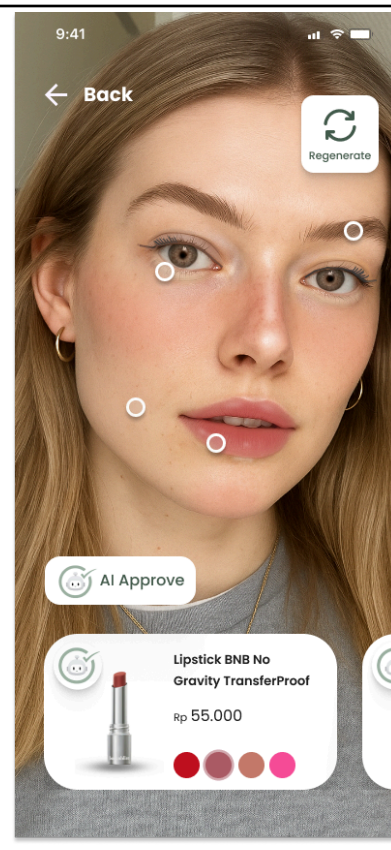
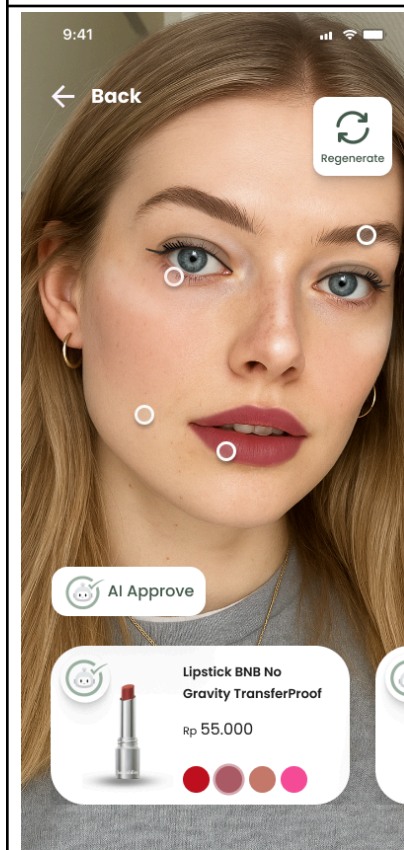
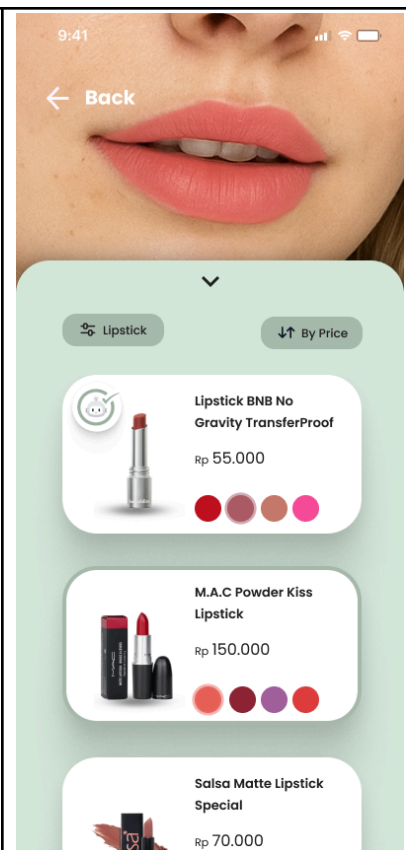
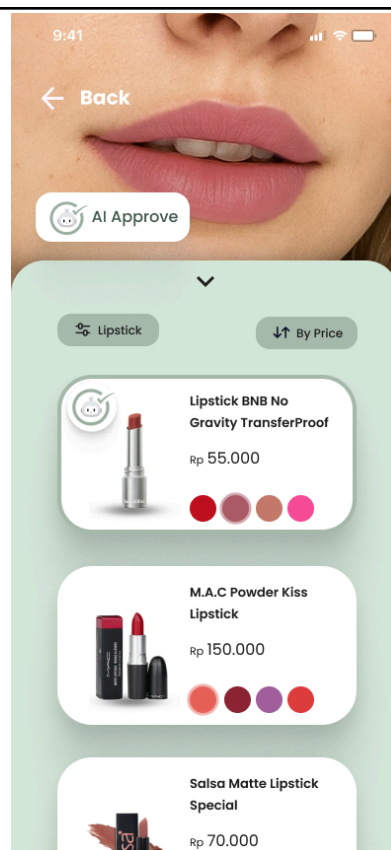
Email

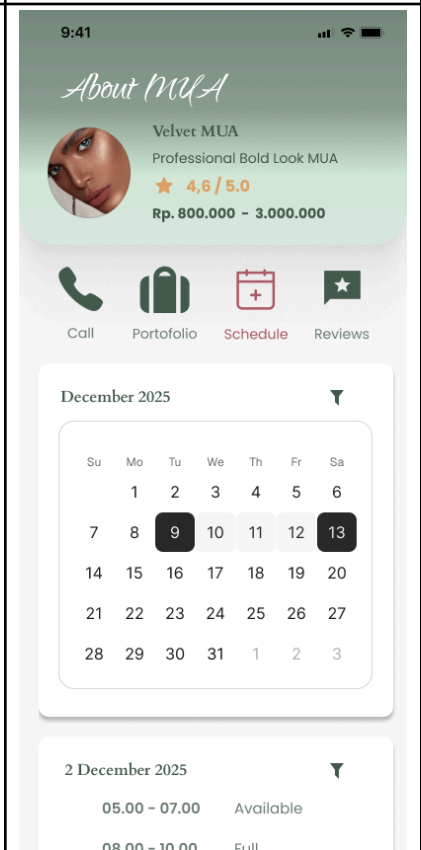
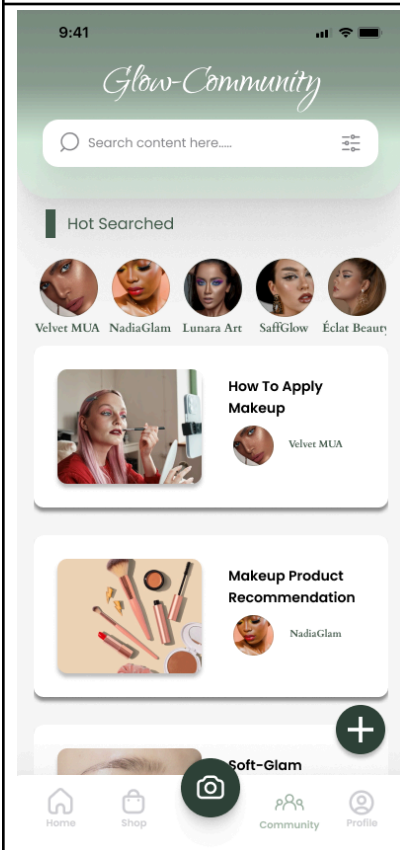
Password

Log In









9:41

Booking MUA

Booking MUA

Name

Email

Phone Number

MUA

Pax

Address

Occasion

Booking Date

Booking

9:41

Booking MUA

Booking MUA

Name

Fitriani Hanifah

Email

fitriani.hanifah77@gmail.com

Phone Number

081450249224

MUA

Velvet MUA

Pax

2 Pax

Address

Jln. Ketintang Raya 12 No 3, Tangerang

Occasion

Graduation

Booking Date

12 Desember 2025

Booking

9:41

Pembayaran

Rincian Booking

Order ID:

OR239184

Customer ID:

CU845728

Customer:

Fitriana Hanifah

Email:

fitriana.hanifah@gmail.com

Paket yang diambil:

Paket Bold Graduation - Full Event

Occasion:

Graduation

Pax:

2 pax

Booking Date:

12 Desember 2025, pukul 06.00 WIB

Alamat:

Jln. Ketintang Raya 12 No 3, Tangerang

Harga:

Rp 1.600.000

Metode Pembayaran

Kartu Kredit / Debit

Virtual Account

E - Wallet

Bayar

9:41

Glow-Community

← Add Content

Content Name

Content Description

Upload Content

Upload

Home

Shop

Community

Profile

MUA

GlowMate

Sign Up

Name

Email

Age

Phone Number

Password

Confirm Password

Already have an account? [Log In](#)

Sign Up

GlowMate

Sign Up

Name

StarMua

Email

starmua@gmail.com

Age

22

Phone Number

0818987654321

Password

.....

Confirm Password

.....

Sign Up

GlowMate

Log In

Email

Password

Log In

GlowMate

Log In

Email
starmua@gmail.com

Password
.....

Log In

GlowMate

Profile MUA



Upload Foto Profile (wajib)

Bio Singkat

Next

GlowMate

Profile MUA

Sertifikat keahlian (wajib)



Sertifikat MUA - Puspita martha



Tambah sertifikat lain

Mempunyai pengalaman di
Brand/Event Besar? (opsional)



Nama Brand / Event / Artis

Contoh: Jakarta Fashion Week

Tahun & Peran

2021 - Head MUA

Next

GlowMate

Profile MUA

Upload hasil karyamu



Upload Foto (Maks.10)

Preview Upload:



Harga MakeUp

Min 500.000 — Max 5.000.000

Pilih Kategori

Wedding

Graduation

Photoshoot

Party

Register



Puspita Martha

Verified Pro

5.0
Rating (85)

7 Tahun
Pengalaman

Certified
BNSP

Spesialis Wedding, Event, Graduation Look. Ex-MUA untuk
Stasiun TV Nasional. Menciptakan makeup tahan lama & flawless

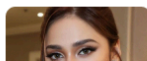
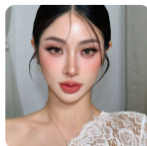
Portofolio

All

Wedding

Graduation

Photoshoot

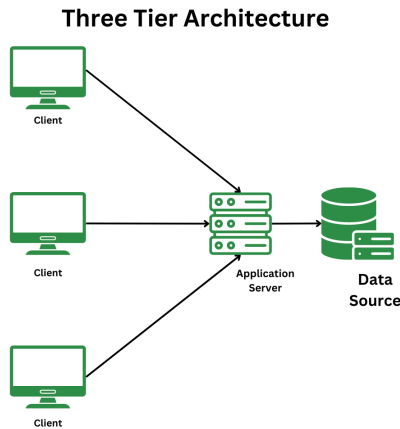


Book Appointment - Start from 500k

SYSTEM ARCHITECTURE

1. Client-Server Architecture

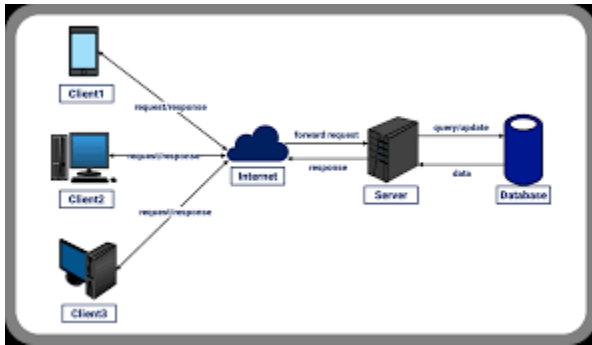
a. Architecture Tier Type



- Lapisan application server/logika bisnis akan bertindak sebagai perantara agar membatasi akses langsung ke data-data sensitif sehingga memungkinkan adanya pengaturan hak akses dan keamanan yang lebih baik
- Setiap lapisan bisa dikembangkan oleh tim yang berbeda yang memungkinkan dikerjakan secara paralel agar pengerjaan lebih efisien
- Suatu perubahan yang dilakukan pada satu lapisan tidak berdampak langsung pada lapisan lainnya

b. Network Model & Topology

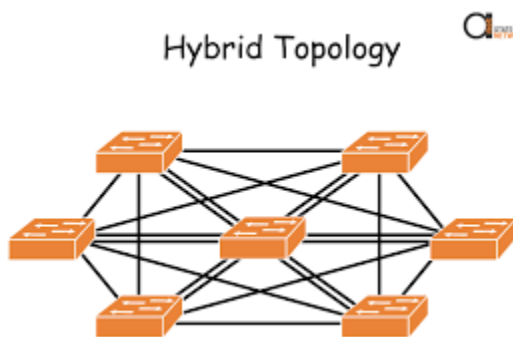
- Client-Server Model



Model Client - Server dipilih karena pemrosesan utama (seperti analisis data, perhitungan rekomendasi, dan pengelolaan database produk kosmetik) dilakukan di server, sementara client (pengguna) hanya mengirimkan permintaan dan menerima hasil rekomendasi. Dalam proses bisnis Glowmate sebagai *makeup*

recommendation app dibutuhkan integrasi dengan platform lain (*e-commerce, brand kosmetik, marketplace*) sehingga dibutuhkan akses ke API gateway yang akan ditangani di dalam server yang mengatur semua komunikasi eksternal. Selain itu, server akan menyimpan dan mengelola semua data client secara terpusat memastikan keamanan terhadap data pribadi client. Model ini juga dapat menambah skalabilitas data pengguna dengan mudah tanpa menghambat kinerja aplikasi kepada pengguna.

- Topology Hybrid (Star + Mesh)



Topologi Hybrid (Star dan Mesh) dipilih karena memberikan keseimbangan antara struktur terpusat yang efisien dan konektivitas tinggi yang andal.

Client → Server (Star)	Server ↔ Server (Mesh)
Setiap pengguna mengirim permintaan ke server pusat untuk mendapatkan rekomendasi make-up berbasis AI. Komunikasi ini menggunakan struktur star agar efisien, cepat, dan mudah dikelola.	Antar-application server dan database saling terhubung membentuk mesh agar data, cache, dan model AI tersinkronisasi dan ketersediaan tinggi.

2. Network Devices

- Server
- Switch
- Data center
- Firewall
- Router
- Access point

3. Cloud

Alasan

- Dapat menggunakan server dengan kapasitas kecil dahulu di awal dengan harga murah.
- Skalabilitas dapat diatur secara berkala dan dengan mudah.
- Ditangani oleh eksternal sehingga mengurangi biaya maintenance dan operasional.
- Keamanan tinggi dan terjaga oleh vendor cloud
- Mengatasi keterbatasan tempat untuk data center atau server.

Scalability Plan

- Horizontal Scaling: Menambah jumlah instance server aplikasi.
- Vertical Scaling: Upgrade CPU/RAM database bila trafik naik.
- Load Balancer: Distribusi permintaan pengguna antar server.

Security and Compliance

- Menggunakan enkripsi untuk penyimpanan data sensitif.
- Menggunakan firewall untuk mengatasi ancaman jaringan dari luar.
- Menerapkan access base control agar terhindar dari akses tidak terotorisasi.
- Mematuhi regulasi keamanan data seperti ISO 27001 atau UU PDP.
- Melakukan backup dan monitor data secara berkala.

SYSTEM IMPLEMENTATION

4. Managing Systems Implementation

Agile Development

Metode development yang cocok untuk pengembangan aplikasi GlowMate adalah Agile Development. Agile development merupakan sebuah metode pengembangan aplikasi yang fleksibel dan iteratif dimana proses pengembangan aplikasi dilakukan dengan cepat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Alasan metode pengembangan Agile dipilih adalah:

- Fitur AI yang membutuhkan iterasi: Model AI perlu diuji dan dikembangkan secara berulang berdasarkan hasil pengujian dan feedback dari pengguna.
- Fitur komunitas yang dipengaruhi oleh perilaku pengguna: Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring implementasi aplikasi sehingga ada kemungkinan akan dibutuhkan pengulangan.
- Fleksibilitas dalam Outsourcing Modul tertentu: Menggunakan vendor untuk pengembangan fitur komunitas dan booking MUA memiliki risiko terjadinya perubahan mendadak yang tidak sesuai dengan timeline pengembangan yang telah ditetapkan.
- Resiko Start-Up dengan skalabilitas tinggi: Sebagai proyek start-up, GlowMate membutuhkan teknologi tinggi dan integrasi kuat, sehingga metode pengembangan Agile lebih menjamin skalabilitas dan keberlanjutan dari pengembangan proyek ini.

5. Risiko dan Mitigasi

Kategori	Resiko	Dampak	Mitigasi
Resiko Teknis	AI tidak selalu optimal untuk fitur kamera, deteksi wajah, atau rendering real-time.	Kepuasan dan kepercayaan pengguna menurun.	Membatasi fungsi AI pada MVP dan ditingkatkan secara bertahap.
	Personalisasi make-up tidak akurat atau bias.	Keterlambatan jadwal launch aplikasi	- Menggunakan dataset dengan diversifikasi tinggi. - Tambahkan fitur manual adjustment untuk user.
	Integrasi fitur internal dengan outsourcing tidak sinkron.	Kenaikan biaya operasional dan development akibat pengulangan pengembangan.	Menetapkan SLA dan KPI vendor yang ketat.
	Skalabilitas backend tidak tercapai karena lonjakan user.	Risiko kehilangan user dan brand damage.	- Menggunakan server auto-scaling dan monitoring 24/7. - Memisahkan traffic AI, komunitas, dan user auth.
Resiko Bisnis	Model bisnis tidak menarik bagi user atau MUA.	Rendahnya engagement dan transaksi, pendapatan tidak berkembang.	Validasi fitur dan monetisasi melalui riset pasar & A/B testing.

	Kompetitor besar meluncurkan fitur serupa lebih cepat.	User berpindah ke platform lain, kehilangan market share.	Fokus diferensiasi pada kualitas AI dan komunitas niche.
	Biaya operasional lebih tinggi dari proyeksi.	Cashflow terganggu dan butuh pendanaan tambahan.	Kontrol biaya vendor, optimasi cloud, prioritaskan fitur ber-revenue.
	Regulasi privasi membatasi penggunaan foto wajah untuk AI.	Fitur AI tidak bisa dikembangkan optimal.	Memperketat kepatuhan regulasi privasi data.
Resiko Manajemen Proyek	Komunikasi buruk antara tim internal dan vendor outsourcing.	Launch aplikasi tertunda.	- Buat jalur komunikasi yang rutin dan terstruktur. - Lakukan dokumentasi dan meeting progress secara rutin.
	Estimasi waktu dan biaya melebihi perkiraan.	Biaya pengeluaran meningkat	Tetapkan ruang lingkup yang jelas dan terukur sejak awal.
	Kurangnya resource kompeten pada AI, mobile, atau backend.	- Modul tidak kompatibel, revisi berulang, integrasi gagal. - Kualitas aplikasi rendah dan time-to-market lama.	Gunakan outsourcing untuk bagian tertentu yang non-inti.

6. Metode Changeover

Metode changeover yang tepat adalah Phased Operation. Metode ini memungkinkan implementasi proyek atau produk baru diperkenalkan secara bertahap per modul atau fitur. Alasan Phased Operation adalah metode changeover yang tepat adalah:

- Modul GlowMate memiliki kompleksitas berbeda: Fitur seperti AI personalization memiliki kompleksitas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan fitur komunitas, sehingga merilis secara bertahap menghindari risiko kegagalan dan mempermudah perbaikan.
- Mengurangi beban tim internal dan vendor: Membuat fitur tidak perlu dibuat secara serentak sehingga pengembangan untuk setiap fitur dapat lebih optimal. Selain itu proses testing dan debugging menjadi lebih terukur.
- Mengoptimalkan biaya dan sumber daya: Dengan pengembangan secara bertahap, risiko kegagalan dapat diminimalisir dan pengembangan setiap modul akan lebih optimal, sehingga pengelolaan sumber daya yang ada lebih efisien dan terukur.

7. Training

Training yang diberikan agar pengembangan aplikasi dapat berjalan dengan lancar adalah:

- Pelatihan Implementasi dan Optimasi AI/ML: Agar tim pengembangan paham cara kerja model AI dalam membaca hasil deteksi wajah dan bagaimana mengoptimalkan performanya di aplikasi.
- Pelatihan Backend & Cloud: Fokus pada cara membuat server yang kuat, cepat, dan bisa menangani lonjakan pengguna seperti auto-scaling dan CDN, serta melakukan monitoring secara berkala.
- Pelatihan API & Kerja Sama dengan Vendor: Bertujuan supaya tim mengetahui cara membuat API yang rapi, cara kerja versioning, dan bagaimana berkomunikasi dengan vendor eksternal.
- Pelatihan QA & Automated Testing: Supaya tim bisa melakukan pengecekan bug otomatis, memastikan fitur aman sebelum dirilis bertahap.
- Pelatihan Project dan Risk Management: Agar tim bisa mengatur jadwal rilis per modul, mengelola perubahan, dan menghindari tumpang tindih pekerjaan.

8. Rencana post-implementation evaluation

Rencana evaluasi Post-Implementation adalah:

- Menentukan batasan, tujuan, dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses evaluasi setelah implementasi. Pada tahap ini juga kriteria untuk penilaian harus ditetapkan untuk menilai kinerja setelah implementasi sistem
- Mengumpulkan data-data ini berupa masukan dari yang pihak yang sudah menggunakan sistem baru dan dokumentasi proyek. Pada tahap ini, performa dari sistem baru setelah implementasi juga akan dicatat.
- Menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk menilai jika sistem sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan jika proyek sudah sesuai dengan tujuan dan sesuai jadwal pengembangan.
- Merangkum hasil analisis dalam bentuk laporan yang berisikan seluruh rangkaian pengembangan sistem, tantangan yang dihadapi dan jika sistem sudah siap untuk diterapkan.

9. Maintenance

Kategori	Isu	Alasan
Corrective Maintenance	Fitur AI Tidak Mendeteksi Wajah	Muncul akibat kesalahan fungsi yang membuat fitur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
	Aplikasi Crash Saat Upload Konten	Error ini merupakan kegagalan operasional yang mengakibatkan terhambatnya sistem upload konten sehingga harus diperbaiki segera.
Adaptive Maintenance	Tampilan UI Rusak setelah update OS Android/iOS	Karena sistem operasi berubah, aplikasi GlowMate harus menyesuaikan.
	Server melambat saat lonjakan pengguna	Lingkungan yang berubah akibat traffic naik, memerlukan sistem

		untuk beradaptasi.
	Integrasi Pembayaran Booking MUA Tidak Berfungsi	Aplikasi harus menyesuaikan environment eksternal (payment gateway region).
Perfective Maintenance	Waktu Loading AI Terlalu Lama	Fungsi sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan agar performa lebih baik
	Model AI Menghasilkan Rekomendasi Make-up yang Bias	Membutuhkan perbaikan seiring dengan standar kualitas rekomendasi yang ingin ditingkatkan.
	Data Komunitas Membengkak dan Membuat Query Lambat	Diperlukan optimalisasi database seiring dengan meningkatnya data.
Preventive Maintenance	Vendor Outsourcing Mengubah API tanpa Notifikasi	Masalah dapat dicegah lewat API contract, versioning, atau monitoring.
	Keamanan Login Lemah (Brute Force Tidak Terdeteksi)	Keamanan terhadap kerentanan login harus dicegah sebelum terjadinya insiden tersebut.